

Report A — Prozesskette & Lieferprozess

LoRaWAN-Heizungssteuerung als virtuelles Unternehmen (Make-Pfad)

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-13 · Vorkalkulation mit belegten Annahmen, keine Garantie · Referenzgebäude: Mittel/Altbau, 120 Heizkörper, 6 Geschosse, 1.500 m², Gas, vorhandenes Gateway

1. Überblick

Die Studie bildet die Lieferung einer LoRaWAN-Heizungssteuerung als **virtuelles Unternehmen** ab: einen kleinen technischen Betrieb, der auf offenem LoRaWAN plant, installiert und betreibt und dabei den vorhandenen ChirpStack-Stack samt der Provisioning-App (F-0005) wiederverwendet. So werden die Kosten realistisch — nicht nur Gerät und Montage, sondern die ganze Prozesskette von der Anfrage bis zum Betrieb.

Das **Referenzgebäude** (ein fiktives, aber typisches Objekt) ist ein Mittel/Altbau mit 120 Heizkörpern auf 6 Geschossen, 1.500 m², Gasheizung, vorhandenem Gateway. Jahresnutzen $\approx$ 2.880 €, Kern-CAPEX (Gerät + Montage) = 13.200 €.

2. Die Prozesskette

Prozesskette & Kostenfluss — Referenzgebäude (120 Heizkörper, Altbau)

Balkenbreite $\propto$ Kosten je Schritt. ⚙ = Kalkulationspunkt. CAPEX-Kern 13.200 €, vollkostenbelastet 16.840 €.

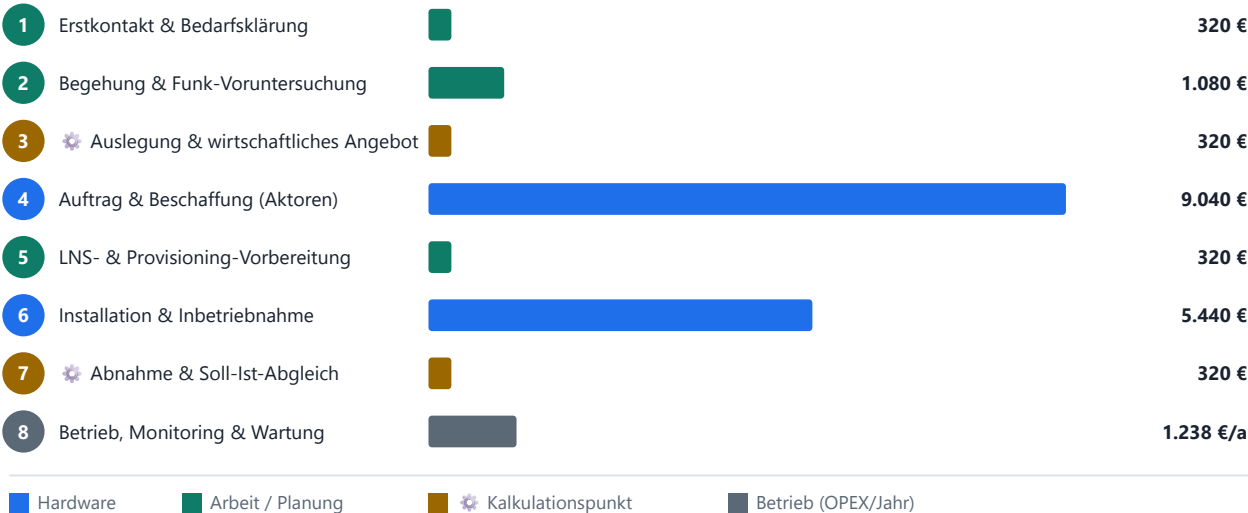


Abbildung 1: Acht Schritte von der Anfrage bis zum Betrieb; Balkenbreite $\propto$ Kosten je Schritt.

#	SCHRITT	ROLLE	ZEIT	KOSTEN
1	Erstkontakt & Bedarfsklärung	Projektleitung	0,5 T	320 €
2	Begehung & Funk-Voruntersuchung	Ing. + Installateur	1 T	1.080 €
3	⚙ Auslegung & Angebot	Ingenieur (Planung)	0,5 T	320 €
4	Auftrag & Beschaffung	Projektleitung	1 T	9.040 €
5	LNS- & Provisioning-Vorbereitung	Ingenieur (Betrieb)	0,5 T	320 €
6	Installation & Inbetriebnahme	Installateur + Ing.	1–2 T	5.440 €
7	⚙ Abnahme & Soll-Ist	Ingenieur + Kunde	0,5 T	320 €
8	Betrieb, Monitoring & Wartung	Ingenieur (Betrieb)	laufend	1.238 €/a

⚙ = Kalkulationspunkt (Sizing, Rückrechnung, Make-vs-Buy werden hier angewandt).

3. Kostenfluss & Summen

BLOCK	€	ANMERKUNG
Kernkosten (Gerät + Montage)	13.200	120 × 110 € — das, was der Rechner zeigt
Prozess-Overhead	3.640	Planung, Begehung, PM, Abnahme — sonst unsichtbar
Vollkosten-CAPEX	16.840	realistische „virtuelles Unternehmen“-Sicht
OPEX (laufend)	1.238/a	Batterie 228 + Monitoring 960 + Hosting 50
optional: Hydraulischer Abgleich	9.000	120 × 75 € — separater Fachbetrieb

Befund

Der nackte Hardware-Blick (Kern-CAPEX, Payback 4,6 J.) ist optimistisch. Vollkostenbelastet **mit Prozesskette und laufendem Betrieb** liegt das Referenzgebäude bei **10,3 Jahren** — genau auf der 10-Jahres-Grenze und fragil.

4. Kritischer Review — Nachbesserung je Schritt

Elf Auditoren haben jeden Schritt und jede Kostenposition kritisch hinterfragt. Kernmuster: **Doppelzählungen von Aufwand, den das Modell selbst als „sunk,, deklariert**, und der **falsche Stundensatz** (Verkaufs- statt Kostensatz).

SCHRITT	KRITISCHER BEFUND	EMPFEHLUNG	EFFEKT
1	Ingenieur-Satz (80 €/h) für Checkliste; Daten bis 3× erfasst; kein Abbruch-Gate	Auf PM-Satz, in Schritt 2 mergen, Qualify-out-Gate + Gateway-Flag	320 → 80 € (WHZ 0)
2	Installateur-Tag leer (nichts zu montieren); Gateway platziert → nur 1-vs-2-Gateway-Frage	Installateur-Tag streichen, Bring-up-Telemetrie (ADR-0018) nutzen, 0,5 T Ing.	1.080 → 560 €
3	Unterbewertet : trägt alle 4 Kalkulationspunkte + bindendes Angebot, am Boden bepreist	Auf 480 € anheben; RF-Kalibrierung hierher; Zweit-Gateway-Kontingenz benennen	–160 oder +160 €
4	70 €/Ventil ungehärtet; Gateway-0 verbirgt mögliches Zweit-Gateway; PM doppelt	Bulk-Angebot (–15 %), 2–3 % Ersatz-Ventile, PM kürzen	9.040 → 8.100 €
5	Widerspricht §5 (F-0005 „sunk,,); idempotentes gRPC 1–1,5 h, nicht 4 h	In Schritt 6 mergen (100 €); ABP-vs-OTAA-Lücke einmal fixen	320 → 100 €
6	Montage 4.800 € echt; Commissioning 640 € falsch (Class-A-Latenz, doppelt provisioniert)	Skript-Commissioning 120 €, Zwei-Wellen-Install, First-time-right-Reserve	Commissioning –520 €
7	Bündelt 3 Jobs; „RF-Kalibrierung,, ist interne Phase-4-Arbeit; kein Pass/Fail	Entbündeln, RF-Kal. = 0 € Kundenscope, Pass/Fail gegen ChirpStack automatisieren	320 → 200 €
8	1.238/a = 43 % des Nutzens; Monitoring 960 € portfolio-fix auf 1 Gebäude; Hosting 50 € Phantom	Hosting → 0; Monitoring event-getrieben 280 €; Batterie als geplante Welle	1.238 → 500 €/a

5. Netto-Effekt: die schlanke Prozesskette

BLOCK	GEBUCHT	BEREINIGT
Prozess-Overhead	3.640 €	1.500–2.400 €
OPEX / Jahr	1.238 €	500 € (Einzel) · 300–380 € (Portfolio)
loaded+ops Amortisation	10,3 J.	7–8 J. (Kostensatz + Monitoring)

Fazit

Ohne einen einzigen Liefergegenstand zu verlieren, lassen sich **1.500 € Prozess-Overhead** abbauen — durch Mergen von Schritt 1 in 2, Skript-Commissioning statt Hand-Provisionierung, Wiederverwendung der Gateway-Bring-up-Telemetrie und event-getriebenes Monitoring. Die eigentliche Skalierungs-Aufgabe ist **einmalig**: die ABP-vs-OTAA-Lücke in F-0005 schließen und Provisionierung per CSV/Charge fahren. Der größte versteckte Posten bleibt das **Zweit-Gateway-Risiko** für 6 Geschosse — als explizite, survey-gesteuerte Kontingenz im Angebot zu führen, nicht als stille 0-€-Annahme.